

Спецификация приложения AMOTES

AMOTES — *Güclü Elektromühərriklərin Monitoringi və Sınağı* (Мониторинг и тестирование мощных электродвигателей)

Документ описывает **фактически реализованное** состояние приложения на момент составления. Версия приложения: **1.0.0+1**. Версия схемы БД: **3**. Дата составления: **2026-06-22**.

Оглавление

1. Общий обзор
2. Технологический стек
3. Архитектура приложения
4. Слой данных
5. Безопасность и контроль доступа
6. Журнал аудита
7. Экраны и пользовательские сценарии
8. Модуль стендов
9. Темы и оформление
10. Локализация
11. Конфигурация и константы
12. Валидация данных
13. Текущее состояние реализации
14. Сборка и команды разработки

1. Общий обзор

1.1. Назначение

AMOTES — **desktop-приложение** для тестирования мощных синхронных электродвигателей и компрессоров на испытательных стендах. На текущем этапе реализован каркас приложения: аутентификация, управление пользователями, настройки, темы, локализация, журнал аудита и формы ввода параметров испытаний. Сама логика проведения испытаний (снятие показаний, расчёты, графики) пока представлена заглушками.

1.2. Целевые платформы

Платформа	Статус
Linux	Поддерживается (каталог linux/)
Windows	Поддерживается (каталог windows/)
macOS	Поддерживается (каталог macos/)

Mobile (Android/iOS) и Web **не поддерживаются** и не входят в проект.

1.3. Ключевые ограничения

- **Офлайн-first.** Нет сетевых запросов, вся персистентность — в локальной SQLite.
- **Окно:** минимальный размер `900×800` , стартовый размер `1280×800` , при запуске окно разворачивается на весь экран (maximize).
- **Сессия** живёт только в оперативной памяти и сбрасывается при закрытии приложения.

1.4. Терминология

Термин	Значение
Стенд	Испытательный стенд для двигателя/компрессора (5 шт.)
С нагрузкой / Без нагрузки	Два режима испытания двигателя
Шаблон компрессора	Сохранённый набор параметров теста компрессора
Мягкое удаление	Пометка записи как удалённой (<code>is_deleted = 1</code>) без физического удаления из БД
Журнал аудита	История действий администраторов над пользователями и шаблонами

2. Технологический стек

Компонент	Технология / пакет	Версия
Фреймворк	Flutter (Dart)	SDK ^3.11.0 , Flutter 3.44.x
Управление состоянием	provider	^6.1.2
База данных	sqflite_common_ffi + sqflite	^2.3.4 / ^2.4.1
Хеширование паролей	crypto (SHA-256)	^3.0.6
Локальные настройки	shared_preferences	^2.3.5
Управление окном	window_manager	^0.4.3
Пути файловой системы	path_provider + path	^2.1.5 / ^1.9.1
SVG-иконки	flutter_svg	^2.0.16
Анимации	flutter_animate	^4.5.2
Локализация (делегаты Flutter)	flutter_localizations	SDK
UUID	uuid	^4.5.1
PDF-экспорт	pdf + printing	^3.11.0 / ^5.13.2
Линтер	flutter_lints	^6.0.0
Шрифт	NotoSans (8 начертаний, включён в assets)	—

3. Архитектура приложения

3.1. Слоистая структура

Приложение организовано по слоям, поток зависимостей направлен сверху вниз:

```
UI (features/*, shared/widgets)
  ↓
Состояние (shared/providers: Auth, Theme, Locale)
  ↓
Сервисы (data/services: AuthService)
  ↓
Репозитории (data/repositories)
  ↓
DatabaseHelper (core/database) → SQLite
```

Бизнес-правила (проверка ролей, защита последнего администратора, запись аудита) сосредоточены в **репозиториях и сервисах**, а не в UI.

3.2. Точка входа и инициализация

Файл `lib/main.dart`:

1. `WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()`.

2. Для desktop-платформ инициализируется SQLite FFI (`sqliteFfiInit()` , `databaseFactory = databaseFactoryFfi`).
3. Настраивается окно через `window_manager` : заголовок, минимальный/стартовый размер, центрирование; при готовности окно разворачивается (`maximize`), показывается и получает фокус.
4. Запускается корневой виджет `AmotesApp` .

3.3. Корень приложения и провайдеры

Файл `lib/app/app.dart` . `AmotesApp` оборачивает `MaterialApp` в `MultiProvider` с тремя провайдерами:

Провайдер	Назначение
<code>ThemeProvider</code>	Текущая тема (light/dark), сохранение, загрузка
<code>LocaleProvider</code>	Текущий язык интерфейса
<code>AuthProvider</code>	Текущая сессия пользователя

`MaterialApp` использует **стабильный `navigatorKey`** (`GlobalKey<NavigatorState>`), чтобы навигатор не пересоздавался при перестроении из-за смены темы/языка. Подключены темы (`buildLightTheme` / `buildDarkTheme`), локаль, делегаты локализации, стартовый маршрут `/splash` и генератор маршрутов `onGenerateRoute` .

3.4. Навигация и контроль доступа

Файл `lib/app/router.dart` . Маршрутизация построена через `generateRoute(RouteSettings)` :

- **Публичные маршруты** (`/splash` , `/login`) возвращаются напрямую.
- **Все защищённые маршруты** оборачиваются в виджет-страж `_AuthGuard` , который проверяет авторизацию прямо в дереве виджетов через `context.watch<AuthProvider>()` :
- если пользователь не авторизован → `popUntil` до `/login` ;
- если `mustChangePassword = true` и маршрут не `/change-password` → принудительный редирект на смену пароля;
- на `/change-password` при уже сменённом пароле → редирект на `/home` .
- Маппинг имени маршрута на экран выполняется внутри `_AuthGuard` через `switch` .
- Переходы между экранами — кастомная плавная анимация `FadeTransition` (250 мс).

Таблица маршрутов

Константа	Путь	Экран	Доступ
kRouteSplash	/splash	SplashScreen	Публичный (стартовый)
kRouteLogin	/login	LoginScreen	Публичный
kRouteChangePassword	/change-password	ChangePasswordScreen	Авторизованный с mustChangePassword
kRouteHome	/home	HomeScreen	Авторизованный
kRouteSettings	/settings	SettingsScreen	Авторизованный
kRouteStand1	/stand-1	Stand1Screen (выбор режима)	Авторизованный
kRouteStand2	/stand-2	Stand2Screen (выбор режима)	Авторизованный
kRouteStand3	/stand-3	Stand3Screen (выбор режима)	Авторизованный
kRouteStand4	/stand-4	Stand4Screen (заглушка)	Авторизованный
kRouteStand5	/stand-5	Stand5Screen (заглушка, не используется в навигации)	Авторизованный
kRouteStand5Compressor	/stand-5/compressor	CompressorParamsScreen	Авторизованный
kRouteStand1Loaded	/stand-1/loaded	StandTestScreen (заглушка)	Авторизованный
kRouteStand2Loaded	/stand-2/loaded	StandTestScreen (заглушка)	Авторизованный
kRouteStand3Loaded	/stand-3/loaded	StandTestScreen (заглушка)	Авторизованный
kRouteStand1Unloaded	/stand-1/unloaded	MotorParamsUnloadedScreen	Авторизованный
kRouteStand2Unloaded	/stand-2/unloaded	MotorParamsUnloadedScreen	Авторизованный
kRouteStand3Unloaded	/stand-3/unloaded	MotorParamsUnloadedScreen	Авторизованный
kRouteStandUnloadedResult	/stand/unloaded/result	StandUnloadedResultScreen (заглушка)	Авторизованный

3.5. Структура каталогов

```
lib/
├── main.dart                # Точка входа, инициализация FFI и окна
├── app/
│   ├── app.dart            # MaterialApp + провайдеры
│   └── router.dart          # Генератор маршрутов + _AuthGuard
├── core/
│   ├── constants/config.dart # Все константы приложения
│   ├── database/database_helper.dart # Синглтон БД, схема, миграции
│   ├── localization/app_localizations.dart # Загрузчик JSON-переводов
│   ├── theme/               # app_colors, light_theme, dark_theme
│   └── utils/                # password_hasher, temp_password_generator, validators
├── data/
│   ├── models/              # user, session, user_settings, audit_log, compressor_template
│   ├── repositories/        # user, settings, audit, compressor_template
│   └── services/auth_service.dart # Логика входа/смены/создания/сброса пароля
├── features/
│   ├── splash/              # Splash-экран
│   ├── auth/                # login, change_password
│   ├── home/                # Главный экран (5 экранов)
│   ├── settings/            # Экран настроек (4 раздела)
│   ├── stands/              # Экраны стендов и форм испытаний
│   └── user_management/      # Разделы: пользователи, шаблоны, аудит
├── shared/
│   ├── providers/           # auth, theme, locale
│   └── widgets/             # app_header, amotes_logo, language_switcher, theme_switcher
└── assets/
    ├── translations/        # en.json, az.json, ru.json (194 ключа каждый)
    ├── images/              # Логотип + флаги (az/en/ru.webp)
    ├── menu_image/          # Картинки карточек стендов
    ├── engin_test_type_image/ # Картинки выбора режима теста
    ├── icons/               # logo.png
    └── fonts/               # NotoSans (8 начертаний)
```

4. Слой данных

4.1. База данных

- СУБД: **SQLite** через `sqlite_common_ffi`.
- Файл `amotes.db` создаётся в `getApplicationSupportDirectory()`.
- Доступ — через синглтон `DatabaseHelper.instance` с ленивой инициализацией.
- Текущая версия схемы: **3** (`kDatabaseVersion`).

4.2. Таблицы

4.2.1. `users` — пользователи

Поле	Тип	Описание
<code>id</code>	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Идентификатор
<code>first_name</code>	TEXT NOT NULL	Имя
<code>last_name</code>	TEXT NOT NULL	Фамилия
<code>username</code>	TEXT UNIQUE NOT NULL	Логин
<code>password_hash</code>	TEXT NOT NULL	SHA-256 хеш пароля
<code>password_salt</code>	TEXT NOT NULL	Соль (hex, 32 байта)
<code>role</code>	TEXT NOT NULL CHECK(<code>USER</code> / <code>ADMIN</code>)	Роль
<code>is_active</code>	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1	Активность
<code>must_change_password</code>	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1	Требуется смена пароля
<code>is_deleted</code>	INTEGER NOT NULL DEFAULT 0	Мягкое удаление
<code>deleted_at</code>	TEXT	Дата удаления (ISO 8601)
<code>created_at</code>	TEXT NOT NULL	Дата создания
<code>updated_at</code>	TEXT NOT NULL	Дата обновления

4.2.2. `settings` — настройки пользователя

Поле	Тип	Описание
<code>user_id</code>	INTEGER PK → <code>users(id)</code> ON DELETE CASCADE	Пользователь
<code>theme</code>	TEXT NOT NULL DEFAULT 'light'	<code>light</code> / <code>dark</code>
<code>language</code>	TEXT NOT NULL DEFAULT 'en'	<code>en</code> / <code>az</code> / <code>ru</code>

4.2.3. `app_meta` — служебные мета-данные

Поле	Тип	Описание
<code>key</code>	TEXT PK	Ключ
<code>value</code>	TEXT	Значение

Используемые ключи: `db_version`, `first_run`, `admin_temp_password` (временный пароль администратора, удаляется после показа).

4.2.4. audit_log — журнал аудита

Поле	Тип	Описание
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Идентификатор
action	TEXT NOT NULL	Тип действия (см. §6)
performed_by_id	INTEGER NOT NULL	ID исполнителя
performed_by_name	TEXT NOT NULL	Снимок имени исполнителя
target_user_id	INTEGER NOT NULL	ID цели (пользователь или шаблон)
target_user_name	TEXT NOT NULL	Снимок имени цели
changes	TEXT	JSON изменённых полей {поле:{from,to}}
created_at	TEXT NOT NULL	Дата (ISO 8601)

4.2.5. compressor_templates — шаблоны параметров компрессора

Поле	Тип	Единица
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	—
name	TEXT NOT NULL	Название шаблона
compressor_name	TEXT NOT NULL	Название компрессора
power_kwt	REAL NOT NULL	кВт
voltage_v	REAL NOT NULL	В
current_a	REAL NOT NULL	А
speed_rpm	REAL NOT NULL	об/мин
frequency_hz	REAL NOT NULL	Гц
productivity_l_min	REAL NOT NULL	л/мин
pressure_bar	REAL NOT NULL	Бар
hold_time_min	REAL NOT NULL DEFAULT 0	мин (0 = без удержания)
receiver_volume_l	REAL NOT NULL	л
created_at / updated_at	TEXT NOT NULL	ISO 8601

4.3. Инициализация и миграции

Первый запуск (`_onCreate`): создаются все таблицы, в `app_meta` пишутся `db_version` и `first_run=true`, затем создаётся учётка администратора (`_seedAdmin`):

- `username = admin`, временный пароль `admin`, `must_change_password = 1`;
- временный пароль сохраняется в `app_meta.admin_temp_password` для показа на splash;
- создаётся запись настроек по умолчанию.

Миграции (`_onUpgrade`):

Переход	Изменения
v1 → v2	Добавлены <code>is_deleted</code> , <code>deleted_at</code> ; создана таблица <code>audit_log</code>
v2 → v3	Создана таблица <code>compressor_templates</code>

При любом обновлении `db_version` в `app_meta` перезаписывается.

4.4. Модели

Модель	Файл	Особенности
<code>User</code> + <code>UserRole</code> (enum)	<code>user.dart</code>	<code>fromMap</code> / <code>toMap</code> / <code>copyWith</code> , геттер <code>fullName</code>
<code>Session</code>	<code>session.dart</code>	Только в памяти, геттер <code>isAdmin</code>
<code>UserSettings</code>	<code>user_settings.dart</code>	Тема и язык пользователя
<code>AuditLog</code> + <code>AuditAction</code> (enum)	<code>audit_log.dart</code>	Геттер <code>changes</code> декодирует JSON изменений
<code>CompressorTemplate</code>	<code>compressor_template.dart</code>	10 числовых параметров + метаданные

4.5. Репозитории

Репозиторий	Ответственность
<code>UserRepository</code>	CRUD пользователей, проверка ролей, защита последнего админа, запись аудита, мягкое удаление
<code>SettingsRepository</code>	Чтение/обновление темы и языка; авто-создание дефолтных настроек
<code>AuditRepository</code>	Только добавление (<code>add</code>) и чтение (<code>getAll</code> , сортировка по дате убыв.)
<code>CompressorTemplateRepository</code>	CRUD шаблонов, вычисление diff изменённых полей, запись аудита

4.6. Сервис аутентификации

`AuthService` (`data/services/auth_service.dart`) инкапсулирует:

- `login(username, password) → LoginResult ( success / invalidCredentials / accountDisabled ) + Session`;
- `changePassword(userId, newPassword)` — генерирует новую соль и хеш, снимает флаг `mustChangePassword`;
- `createUser(...)` — создаёт пользователя с временным паролем, `mustChangePassword = 1`, активным статусом, дефолтными настройками;
- `resetUserPassword(...)` — генерирует новый временный пароль и сбрасывает.

5. Безопасность и контроль доступа

5.1. Хеширование паролей

`PasswordHasher` (`core/utils/password_hasher.dart`):

- Соль: 32 случайных байта (`Random.secure()`), хранится как hex-строка.
- Хеш: `SHA-256(salt + password)` .
- Проверка: сравнение пересчитанного хеша с сохранённым.
- Пароли никогда не хранятся в открытом виде.

5.2. Роли (RBAC)

Две роли: `UserRole.user` и `UserRole.admin` . В БД хранятся как `USER` / `ADMIN` .

- Разделы «Пользователи», «Шаблоны», «Журнал аудита» в настройках видны **только администратору**.
- Проверка роли **дублируется на уровне репозитория** — мутирующие операции принимают `requesterRole` и бросают исключение при недостатке прав.

5.3. Защитные правила

Реализованы в `UserRepository` :

- Нельзя деактивировать самого себя.
- Нельзя удалить собственный аккаунт.
- Нельзя деактивировать, удалить или понизить роль **последнего активного администратора** (`_guardLastAdmin`).
- Логин уникален на уровне БД (UNIQUE) и приводится к нижнему регистру при создании/редактировании.

5.4. Сессия

`Session` хранится только в `AuthProvider` (в памяти). При выходе вызывается `logout()` , `ThemeProvider.onLogout()` и навигация на `/login` с очисткой стека. Автологина и «запомнить меня» нет.

6. Журнал аудита

Каждое значимое действие администратора записывается в `audit_log` . Поддерживаемые типы (`AuditAction`):

Enum	Строка в БД	Когда пишется
create	CREATE	Создание пользователя
update	UPDATE	Изменение данных пользователя
activate	ACTIVATE	Активация пользователя
deactivate	DEACTIVATE	Деактивация пользователя
resetPassword	RESET_PASSWORD	Сброс пароля пользователя
delete	DELETE	Мягкое удаление пользователя
templateCreate	TEMPLATE_CREATE	Создание шаблона компрессора
templateUpdate	TEMPLATE_UPDATE	Изменение шаблона
templateDelete	TEMPLATE_DELETE	Удаление шаблона

Поле `changes` хранит JSON только изменённых полей: для `CREATE` / `TEMPLATE_CREATE` — все поля с ключом `to`; для `UPDATE` — diff `{from, to}`; для `DELETE` / `RESET_PASSWORD` — `null`. Имена исполнителя и цели сохраняются «снимком» на момент действия, чтобы история оставалась читаемой после изменений.

UI журнала (`AuditLogSection`): загрузка всех записей, фильтр по типу действия, поиск по имени исполнителя/цели, кликабельные строки с деталями изменений, **экспорт в PDF** (пакеты `pdf` + `printing`).

7. Экраны и пользовательские сценарии

7.1. Splash-экран

- Параллельно: инициализация БД, загрузка темы и языка из `SharedPreferences` , выдержка `kSplashDurationSeconds` (2 сек).
- Staggered-анимация: логотип (fade + elastic scale) → название «AMOTES» (градиентный текст) → подзаголовок (на AZ) → индикатор загрузки.
- Логотип и название обёрнуты в `Hero` (теги `amotes_logo` , `amotes_title`) для плавного перехода в шапку.
- Если это первый запуск и есть временный пароль администратора — показывается **модальное окно** с логином/паролем и предупреждением «сохраните пароль»; после закрытия пароль удаляется из БД и происходит переход на `/login` .
- Иначе сразу переход на `/login` .

7.2. Экран логина

- Поля: логин, пароль (с переключателем видимости).
- Валидация: логин (`Validators.username`), пароль (обязателен).
- В правом верхнем углу — переключатели языка и темы (доступны до входа).
- При ошибке — анимация «тряски» формы (имитация macOS shake) и сообщение, исчезающее через 3 сек.

- Результаты: успех → загрузка темы пользователя и переход на `/home` (или `/change-password` при `mustChangePassword`); неверные данные / отключённый аккаунт → локализованное сообщение.
- Оформление: градиентный фон, декоративные круги, крупный логотип и название.

7.3. Экран принудительной смены пароля

- Поля: новый пароль, подтверждение (оба с переключателем видимости).
- Индикатор надёжности пароля (5 уровней: длина ≥ 8 , длина ≥ 12 , цифра, заглавная, спецсимвол).
- Чеклист требований: минимум 8 символов, хотя бы одна цифра.
- После успешной смены: `mustChangePassword = 0`, переход на `/home`.

7.4. Главный экран (Home)

- Шапка `AppHeader` (см. §7.6).
- Тело: пять карточек-стендов в один ряд, высота — половина доступной области, со staggered-появлением и hover-эффектом (подъём, тень, масштаб картинки).
- Карточки и их маршруты:

Карточка	Заголовок	Картинка	Маршрут
Стенд 1	<code>stand_1_title</code>	<code>small_engine</code>	<code>/stand-1</code>
Стенд 2	<code>stand_2_title</code>	<code>middle_engine</code>	<code>/stand-2</code>
Стенд 3	<code>stand_3_title</code>	<code>middle_engine</code>	<code>/stand-3</code>
Стенд 4	<code>stand_4_title</code>	<code>big_engine</code>	<code>/stand-4</code>
Стенд 5	<code>stand_5_title</code>	<code>kompressor</code>	<code>/stand-5/compessor</code>

7.5. Экран настроек

Двухпанельный: слева боковая навигация, справа содержимое (`AnimatedSwitcher`). Разделы:

Индекс	Раздел	Доступ
0	Общие	Все
1	Пользователи	Только ADMIN
2	Шаблоны компрессора	Только ADMIN
3	Журнал аудита	Только ADMIN

7.5.1. Раздел «Общие»

- **Тема:** выбор светлой/тёмной с мгновенным применением.
- **Язык:** EN / AZ / RU с флагами, мгновенное применение.
- **Смена собственного пароля:** текущий + новый + подтверждение.

7.5.2. Раздел «Пользователи» (ADMIN)

- Таблица ([DataTable](#)): аватар с инициалами, имя, логин (моноширинный), бейдж роли, бейдж статуса, дата создания, действия.
- Действия на строке: редактировать, активировать/деактивировать, сбросить пароль, удалить (мягко). Для текущего пользователя деактивация и удаление заблокированы.
- **Создание пользователя** (диалог): имя, фамилия, логин, роль (USER/ADMIN), временный пароль с кнопкой «сгенерировать». После создания показывается диалог с временным паролем.
- **Сброс пароля**: генерирует новый временный пароль и показывает его в диалоге.
- **Редактирование**: имя, фамилия, логин, роль.
- Все операции проходят через репозиторий с записью аудита и проверкой защитных правил.

7.5.3. Раздел «Шаблоны компрессора» (ADMIN)

- Список сохранённых шаблонов (по алфавиту).
- Создание/редактирование/удаление шаблона с 10 параметрами.
- Каждая операция пишется в журнал аудита.

7.5.4. Раздел «Журнал аудита» (ADMIN)

См. §6: фильтр, поиск, детали, экспорт в PDF.

7.6. Общая шапка (AppHeader)

Используется на Home, Settings и экранах стендов. Содержит:

- (опционально) кнопку «назад» — на экранах стендов;
- логотип + название «AMOTES» (с [Hero](#) для перехода со splash) + подзаголовок;
- переключатель языка;
- переключатель темы;
- иконку перехода в настройки;
- чип текущего пользователя (иконка роли + имя) с кнопкой выхода (с подтверждающим диалогом).

8. Модуль стендов

8.1. Общая логика

С главного экрана пользователь выбирает стенд. Стенды 1–3 — двигатели с выбором режима; стенд 4 — заглушка; стенд 5 — компрессор с формой параметров.

8.2. Стенды 1–3: выбор режима

Экраны `Stand1Screen` / `Stand2Screen` / `Stand3Screen` идентичны по структуре (отличаются заголовком, картинками и маршрутами). Показывают заголовок стенда и две карточки выбора:

- **С нагрузкой** → `StandTestScreen` (заглушка, только заголовок «<Стенд> — С нагрузкой»);
- **Без нагрузки** → `MotorParamsUnloadedScreen` (форма параметров).

8.3. Форма «Без нагрузки» (`MotorParamsUnloadedScreen`)

Пять числовых полей с единицами измерения и валидацией «> 0»:

Поле	Единица	Особое правило
Мощность	кВт	Не больше <code>maxPowerKwt</code> стенда
Напряжение	В	> 0
Ток	А	> 0
Скорость вращения	об/мин	> 0
Частота	Гц	> 0

- Допустимые символы ввода: цифры, `.` и `,` (запятая нормализуется в точку).
- Ошибки: `exceeded` (превышение мощности стенда), `negative` (некорректное/неположительное), `required`.
- Кнопка «Дальше» активна только при полностью валидной форме → переход на `StandUnloadedResultScreen` (заглушка «Модуль в разработке»).

Максимальные мощности стендов (из `config.dart`):

Стенд	Маршрут unloaded	Макс. мощность
Стенд 1	<code>/stand-1/unloaded</code>	<code>kStand1MaxPowerKwt</code> = 22 кВт
Стенд 2	<code>/stand-2/unloaded</code>	<code>kStand2MaxPowerKwt</code> = 170 кВт
Стенд 3	<code>/stand-3/unloaded</code>	<code>kStand3MaxPowerKwt</code> = 170 кВт

8.4. Стенд 4

`Stand4Screen` — общая заглушка `StandPlaceholder` (картинка, заголовок, подзаголовок, бейдж «Скоро»). Логики нет.

8.5. Стенд 5: компрессор (`CompressorParamsScreen`)

- При входе загружает список шаблонов из БД.
- **Выпадающий список шаблонов** + опция «Без шаблона». Выбор шаблона заполняет все поля; ручное редактирование любого поля сбрасывает выбор шаблона.
- Поля формы:

Поле	Единица	Обязательность
Название компрессора	—	Обязательно, ≤ 200 символов
Мощность	кВт	> 0
Напряжение	В	> 0
Ток	А	> 0
Скорость вращения	об/мин	> 0
Частота	Гц	> 0
Производительность	л/мин	> 0
Давление	Бар	> 0
Время удержания	мин	≥ 0 (необязательное, пустое = 0)
Объём ресивера	л	> 0

- Кнопка «Пуск» активна при валидной форме; пока показывает Snackbar «Скоро» ([TODO](#) : запуск теста компрессора).

8.6. Примечание о Stand5Screen

Класс `Stand5Screen` (маршрут `/stand-5`) существует как заглушка `StandPlaceholder`, но в текущей навигации **не используется** — карточка стенда 5 на главном экране ведёт напрямую на `/stand-5/compressor`. Кандидат на удаление либо подключение.

9. Темы и оформление

9.1. Палитра (AppColors)

Группа	Цвета
Бренд	primary <code>#1565C0</code> , primaryDark <code>#0D47A1</code> , primaryLight <code>#1976D2</code> , accent <code>#00B0FF</code> , accentDark <code>#0091EA</code>
Светлая тема	background <code>#F4F6F9</code> , surface <code>#FFFFFF</code> , текст <code>#1A1A2E</code> , вторичный текст <code>#6B7280</code> , divider <code>#E5E7EB</code>
Тёмная тема	background <code>#0D1117</code> , surface <code>#161B22</code> , raised <code>#21262D</code> , текст <code>#E6EDF3</code> , вторичный <code>#8B949E</code> , divider <code>#30363D</code>
Семантика	success <code>#2DA44E</code> , warning <code>#D29922</code> , error <code>#CF222E</code> , info <code>#0969DA</code>
Градиенты	splash (light/dark), logoGradient (синий → циан)

9.2. Light / Dark тема

- Обе темы построены на Material 3 (`useMaterial3: true`), полный `ColorScheme`.
- В светлой теме primary — синий; в тёмной — циан-акцент.
- Кастомизированы: AppBar, Card, кнопки (Elevated/Outlined/Text), поля ввода, Divider, иконки, текстовые стили, Chip, Dialog, Snackbar, Tooltip.

- Шрифт во всём приложении — **NotoSans** (важно для азербайджанских символов `ə`, `ü`, `ğ`, `ş`, `ç`, `ö`, `ı`).
- Переключение темы — без перезапуска, мгновенно.

9.3. Анимации

- Пакет `flutter_animate`: fade-in, slide, scale с задержками (staggered-эффекты на карточках и формах).
- `Hero` -переходы логотипа и названия между splash → login → header.
- Hover-эффекты на карточках (подъём, тень, масштаб).
- Анимация «тряски» формы логина при ошибке.

10. Локализация

- Своя реализация `AppLocalizations` (не `intl / gen-l10n`): плоские JSON-словари в `assets/translations/{en,az,ru}.json`.
- Доступ: `AppLocalizations.of(context).tr('key')`.
- Интерполяция параметров: `tr('key', args: {'name': 'Murad'})` заменяет `{name}` в строке.
- Если ключ не найден — возвращается сам ключ (graceful fallback).
- Языки: **EN (по умолчанию), AZ, RU**. По 194 ключа в каждом файле, наборы синхронизированы.
- Подзаголовок «Güclü Elektromühərriklərin Monitorinqi və Sınağı» — часть бренда, не переводится.
- Делегаты Flutter (`GlobalMaterialLocalizations` и др.) подключены.
- Сохранение языка: `SharedPreferences` (до входа) + таблица `settings` (после входа).

11. Конфигурация и константы

Все настройки сосредоточены в `lib/core/constants/config.dart` (единственный источник).
Основные группы:

Группа	Примеры констант
Мета	<code>kAppName</code> , <code>kAppFullName</code> , <code>kAppVersion</code> , <code>kDatabaseFileName</code> , <code>kDatabaseVersion</code>
Окно	<code>kWindowMinWidth</code> 900, <code>kWindowMinHeight</code> 800, <code>kWindowInitialWidth</code> 1280, <code>kWindowInitialHeight</code> 800
Splash	<code>kSplashDurationSeconds</code> 2, задержки анимаций
Аутентификация	<code>kDefaultAdminUsername</code> , <code>kTempPasswordLength</code> 12, <code>kPasswordMinLength</code> 8, <code>kPasswordSaltLength</code> 32
Локализация	<code>kDefaultLocale</code> 'en', <code>kSupportedLocales</code> , <code>kTranslationsPath</code>
Темы	<code>kDefaultTheme</code> 'light'
SharedPreferences	<code>kPrefsThemeKey</code> , <code>kPrefsLocaleKey</code>
app_meta	<code>kMetaDbVersion</code> , <code>kMetaFirstRun</code>
Роли	<code>kRoleUser</code> , <code>kRoleAdmin</code>
UI	<code>kFormMaxWidth</code> 460, <code>kUsersMaxWidth</code> 1100, <code>kCardRadius</code> 16, <code>kButtonRadius</code> 12, <code>kHeaderHeight</code> 100, отступы, длительности анимаций
Маршруты	все <code>kRoute*</code>
Мощности стендов	<code>kStand1MaxPowerKwt</code> 22, <code>kStand2MaxPowerKwt</code> 170, <code>kStand3MaxPowerKwt</code> 170

12. Валидация данных

`Validators` (`core/utils/validators.dart`):

Метод	Правило
<code>required(value, field)</code>	Поле не пустое
<code>password(value)</code>	Минимум 8 символов + хотя бы одна цифра
<code>passwordConfirm(value, original)</code>	Совпадение с оригиналом
<code>username(value)</code>	Минимум 3 символа, только латиница, цифры и _
<code>name(value, label)</code>	Минимум 2 символа

`TempPasswordGenerator` — генерация временного пароля длины `kTempPasswordLength` (12), гарантированно содержит минимум 2 цифры, символы перемешиваются.

Валидация числовых параметров в формах стендов выполняется локально в экранах (парсинг в `double > 0` , нормализация запятой, проверка лимита мощности).

13. Текущее состояние реализации

13.1. Реализовано полностью

- Инициализация приложения, окна, БД, FFI.

- Схема БД (3 версии) с миграциями.
- Аутентификация: вход, выход, принудительная и добровольная смена пароля.
- Управление пользователями (CRUD, активация, сброс пароля, мягкое удаление) с RBAC и защитными правилами.
- Журнал аудита с фильтрацией, поиском, деталями и экспортом в PDF.
- Шаблоны компрессора (CRUD) с аудитом.
- Темы (light/dark), локализация (EN/AZ/RU), сохранение настроек.
- Splash, диалог первого запуска администратора.
- Главный экран со стендами, шапка, навигация с guard.
- Формы ввода параметров: «Без нагрузки» (стенды 1–3), компрессор (стенд 5).

13.2. Заглушки (требуют реализации)

Экран / функция	Текущее состояние
<code>StandTestScreen</code> («С нагрузкой» для стендов 1–3)	Только заголовок, без логики
<code>StandUnloadedResultScreen</code> (результат «Без нагрузки»)	«Модуль в разработке»
Стенд 4 (<code>Stand4Screen</code>)	Заглушка <code>StandPlaceholder</code>
Запуск теста компрессора	Кнопка «Пуск» показывает SnackBar «Скоро» (<code>TODO</code>)
Сам процесс испытаний (снятие показаний, расчёты, графики, отчёты по тестам)	Не реализован

13.3. Известные технические долги / замечания

- `Stand5Screen` (маршрут `/stand-5`) не используется в навигации — кандидат на удаление.
- В `UserManagementSection` присутствует `Expanded` внутри `Padding` без `Flex` -родителя — потенциально некорректная вёрстка (требует проверки).
- Кнопка «копировать» в диалоге первого запуска (`_PasswordBox` на splash) имеет пустой обработчик `onPressed: () {}` .
- Тесты: только дефолтный `test/widget_test.dart` (заглушка) — реального покрытия нет.
- Несоответствие описания продукта: в `pubspec.yaml` расшифровка AMOTES на английском, в `config.dart` полное имя — азербайджанское.

14. Сборка и команды разработки

```
# Запуск в режиме разработки
flutter run -d linux      # или windows / macos

# Статический анализ (flutter_lints)
flutter analyze

# Форматирование
dart format lib/ test/

# Тесты
flutter test

# Release-сборка
flutter build linux --release      # или windows / macos

# Полная очистка зависимостей
flutter clean && flutter pub get
```

Конец спецификации.